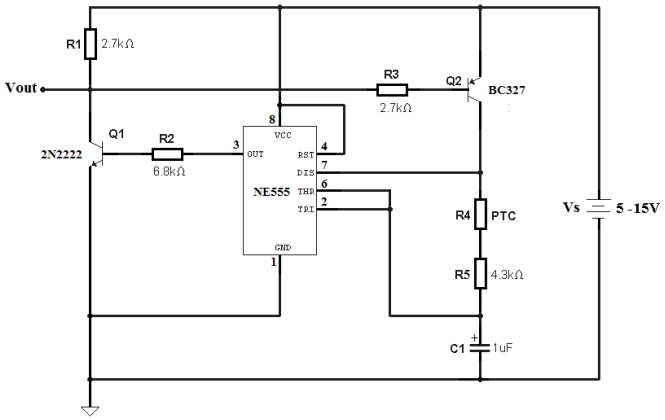
Partie C : Électronique de puissance et capteurs:



C1- Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-La résistance thermique totale entre deux points Aet B est définie par :

$R_{th(AB)}=R_{th(j\text{-}fb)}+R_{th(fb\text{-}rad)}+R_{th(rad\text{-}amb)}$

2- Le courant inverse d'une photodiode augmente si son illumination diminue.
3-Le pont redresseur à 4 thyristors sert à alimenter les moteurs à courant alternatif.
4-Le diac peut être équivalent à deux diodes connectées en parallèle.
5-La diode fonctionne en polarisation directe seulement.
6-Le triac fonctionne comme deux diodes connectées en série.
7-Le phototransistor peut être équivalent à deux photodiodes connectées en sens inverse.
8-La diode zener fonctionne comme une batterie.
9-En fonctionnement normal, le thyristor devient conducteur en lui appliquant un signal à sa gâchette.
10-L'effet de l'augmentation du courant de gâchette dans un thyristor se manifeste par une diminution de la tension d'amorçage directe.
11-Le triac est largement utilisé dans les systèmes servomécaniques.
12-la courbe caractéristique d'un TUJ est définie par $I_E = f(V_E)$.
13- La courbe caractéristique d'un triac en polarisations directe et inverse est définie par: V = f (I).
14- Les broches d'un diac sont : A_1, A_2 et la gâchette.
15-L'angle de conduction d'un triac est compris entre 0° et 360°.

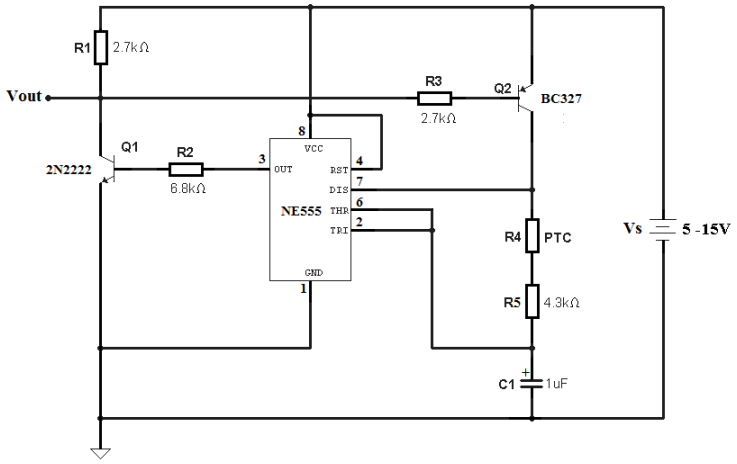
C2- Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants:R_1, R_2, R_3, R_4,C_1,Q_1,Q_2et IC555 ?
4-Dessiner la forme des signaux aux bornes de C_1, à la sortie de ce circuit et à la patte 3 d'IC555 dans les deux cas: CTP échauffée ou pas.
5-Quel est la différence entre : CTP et CTN.

C3- Exécution pratique :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une platine d'essai.
2-Observer par l'oscilloscope la forme des signaux aux bornes de C_1, à la sortie de ce circuit et à la patte 3 d'IC555 dans les deux cas: CTP échauffée ou pas.
3-Mesurer par l'oscilloscope la forme des signaux aux bornes de C_1, à la sortie de ce circuit et à la patte 3 d'IC555 dans les deux cas: CTP échauffée ou pas (leurs amplitudes et fréquences) .
4-Conclure.

Part C: Power electronics and sensors:



C1- Answer by True or False the following questions:

1-The total thermal resistance between two points A and B is defined by:

$R_{th(AB)}=R_{th(j-mb)}+R_{th(mb-hs)}+R_{th(hs-amb)}$

2- The reverse current in the photodiode, increases if its illumination (lighting) decreases.
3-The bridge rectifier with 4 thyristors, is used to supply AC motors.
4-The diac could be equivalent to two diodes connected in parallel.
5The diode operates in forward bias only.
6- The triac acts like a two diodes connected in series.
7-The phototransistor can be equivalent to two photodiodes connected in opposite directions.
8-The zener diode acts like a battery.
9-In ordinary operation, the SCR become ON by applying a signal on its gate.
10-The effect of increasing the gate current in an SCR; is to decrease the forward break over voltage.
11-The triac is widely used in the servo mechanic systems.
12-The characteristic curve of a UJT is defined by $I_E = f(V_E)$.
13-The characteristic curve of a triac in forward and reverse bias is defined by V = f (I).
14-The terminals of a diac are: A_1, A_2 and the gate.
15-The firing angle of a triac is between 0° and 360°.

C2- Answer the following questions:

1-What is the name of the above circuit?
2-Explain the principle of operation of this circuit.
3-What is the role of each one of the following elements:R_1, R_2, R_3, R_4, C_1, Q_1, Q_2 andIC555?
4-Draw the wave forms across C_1, at the output of this circuit and at the pin 3 of IC555 in both cases: PTC heating and without heating.
5-What is the difference between: PTC and NTC.

C3- Practical execution:

1-Realise the above circuit on a test board.
2-Observe by oscilloscope the waveforms across C_1, at the output of this circuit and at the pin 3 of IC555 in both cases: PTC heating and without heating.
3-Measure by oscilloscope the waveforms across C_1, at the output of this circuit and at the pin 3 of IC555 in both cases: PTC heating and without heating (their amplitudes and frequencies). .
4-Conclude.